

LAPORAN PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Topik: Implementasi Firewall Filtering untuk Pemblokiran Konten pada MikroTik RouterOS

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Keamanan jaringan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan infrastruktur IT. Salah satu metode yang sering digunakan adalah *traffic filtering* untuk membatasi akses ke situs tertentu yang dianggap tidak produktif atau menghabiskan *bandwidth*. Pada praktikum ini, dilakukan simulasi pemblokiran situs YouTube menggunakan MikroTik RouterOS sebagai *gateway* dan Puppy Linux sebagai *client*.

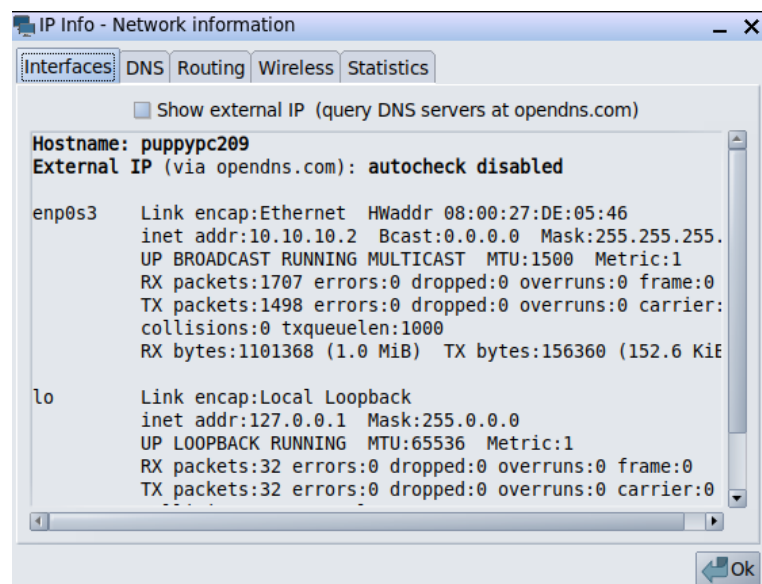
1.2 Tujuan

- Mengkonfigurasi alamat IP statis dan DNS pada sistem operasi Linux (Puppy Linux).
- Memahami implementasi firewall menggunakan metode *Layer 7 Protocol* dan *Firewall Raw* pada MikroTik.
- Menganalisis perbedaan performa dan efektivitas antara metode filtering biasa dengan metode *Raw*.

BAB 2: KONFIGURASI

2.1 Konfigurasi Client (Puppy Linux)

1. **Pengaturan IP Address:** Mengatur interface `enp0s3` dengan IP statis 10.10.10.2.



2. **Pengaturan DNS:** Memasukkan nameserver 8.8.8.8 pada konfigurasi DNS agar client dapat melakukan resolusi nama domain.
3. **Verifikasi Koneksi:** Memastikan client dapat terhubung ke internet dengan melakukan pengujian akses ke situs umum seperti Wikipedia.

2.2 Konfigurasi MikroTik (Server)

1. **NAT Masquerade:** Mengaktifkan action=masquerade pada out-interface=ether1 agar client mendapatkan akses internet melalui router.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

2. **Pemblokiran Tahap 1 (Layer 7):** Awalnya menggunakan *Layer 7 Protocol* dengan RegEx `^(youtube.com).*`. Namun, metode ini menyebabkan beban CPU tinggi (*lag*) pada perangkat virtual.

```
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> add name=Blokir_Youtube regexp="^(youtube.com).*"
```

3. **Pemblokiran Tahap 2 (Firewall Raw):** Untuk mengoptimalkan performa, aturan dialihkan ke menu **Raw** yang lebih ringan dengan perintah:
 - o `/ip firewall raw add action=drop chain=prerouting content=youtube.com`
 - o `/ip firewall raw add action=drop chain=prerouting content=googlevideo.com`

```
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall filter add action=drop chain=forward layer7-protocol=Blokir_Youtube
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall filter print stats
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
0 forward drop 193 448 142
1 forward drop 0 0
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall layer7-protocol set find name=Blokir_Youtube regexp="^(youtube.com|googlevideo.com|lytimg.com).*"
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

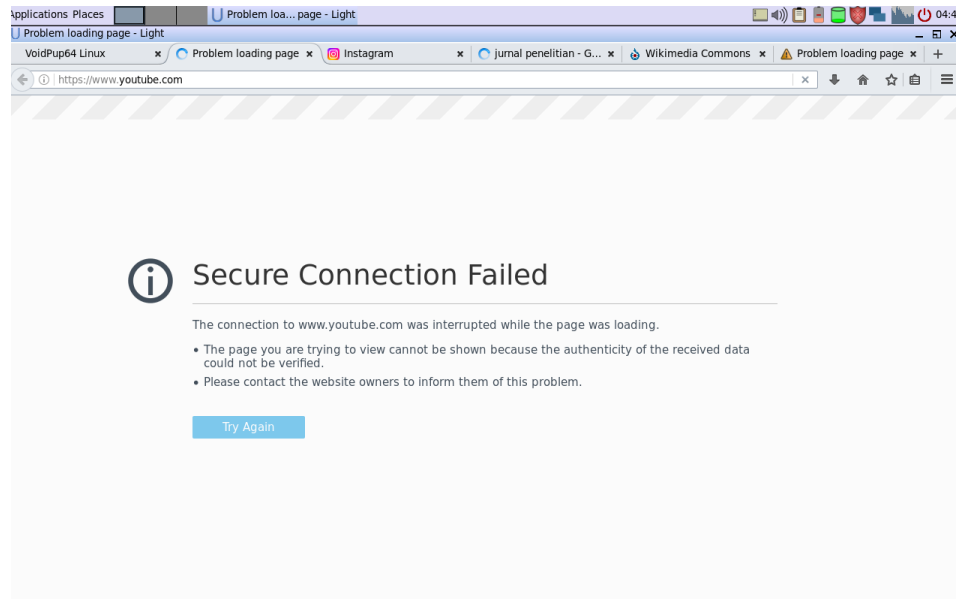
4. **Maintenance:** Melakukan flush pada cache DNS dan menghapus koneksi lama menggunakan `/ip firewall connection remove [find]` untuk memastikan aturan baru langsung berlaku.

```
[admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall filter remove [find]
```

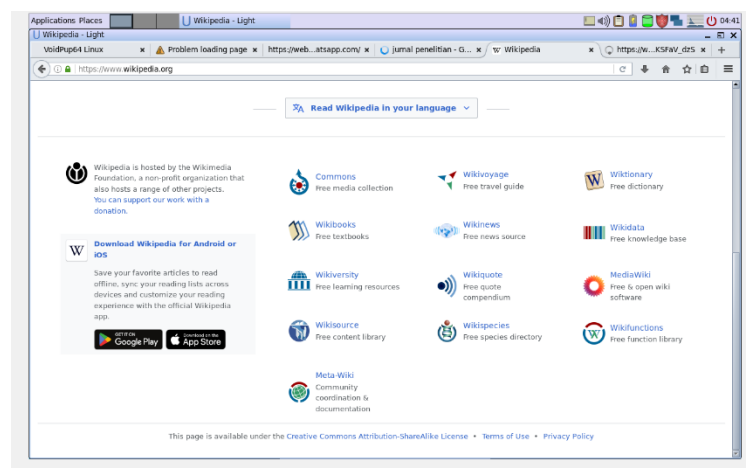
BAB 3: KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

- **Efektivitas Blokir:** Pemblokiran menggunakan fitur *Firewall Raw* terbukti sangat efektif. Hal ini ditandai dengan munculnya pesan "*Secure Connection Failed*" pada browser client saat mencoba mengakses YouTube, yang berarti koneksi diputus sebelum *handshake* HTTPS selesai.



- **Selektivitas Jaringan:** Sistem firewall mampu bekerja secara spesifik; akses ke YouTube berhasil ditutup total, sementara akses ke situs lain seperti Wikipedia tetap berjalan normal tanpa gangguan.



- **Optimasi Resource:** Penggunaan metode *Raw* jauh lebih efisien dibandingkan *Layer 7 Protocol* untuk lingkungan virtual. Metode ini meminimalkan penggunaan CPU router sehingga gejala *lag* pada sisi client dapat dihilangkan.